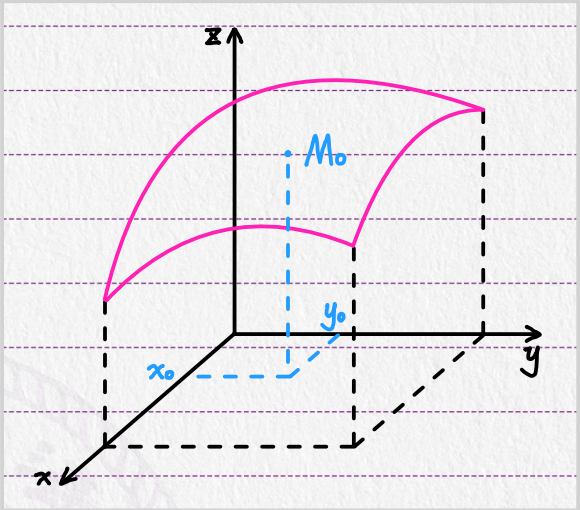
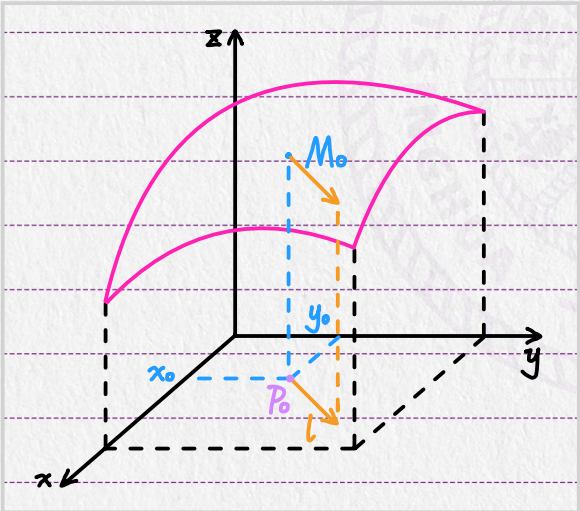
方向导数与梯度

一、方向导数

设 $M_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 为 $z = f(x,y)$ 上一点。





$\vec{e_l} = (\cos\alpha, \cos\beta)$

则射线 l 的参数方程为：

$$\begin{cases} x = x_0 + t\cdot\cos\alpha \\ y = y_0 + t\cdot\cos\beta \end{cases}, \quad t \geq 0$$

其中 α, β 是与 x轴, y轴 的夹角。

$$P \to P_0 \iff |PP_0| \to 0 \iff |PP_0| = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} = \sqrt{(t\cdot\cos\alpha)^2 + (t\cdot\cos\beta)^2} = t \to 0^+$$

函数的增量： $f(x,y) - f(x_0, y_0) = f(x_0 + t\cdot\cos\alpha, y_0 + t\cdot\cos\beta) - f(x_0, y_0)$

若 $\lim\limits_{t\to 0^+} \dfrac{f(x_0 + t\cdot\cos\alpha, y_0 + t\cdot\cos\beta) - f(x_0, y_0)}{t}$ 存在，

则称此极限为 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 l 的方向导数，记作： $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0, y_0)}$

注：方向导数与偏导数的关系

对 x 的偏导数存在 $\Rightarrow$ 沿 x 轴正向的方向导数存在

proof:

$\because$ $f_x(x_0, y_0)$ 存在，$\vec{e_l} = (\cos\alpha, \cos\beta) = (1, 0)$

$$\therefore \left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{t\to 0^+} \frac{f(x_0+t, y_0) - f(x_0, y_0)}{t} = f_x(x_0, y_0)$$

沿 x 轴正向的方向导数存在 $\not\Rightarrow$ 对 x 的偏导数存在（方向有两个）

如：

$z = \sqrt{x^2+y^2}$ 在 $(0,0)$ 处

$$z_x(0,0) = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{z(0+\Delta x, 0) - z(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} \text{ 不存在}$$

$\vec{e_l} = (\cos\alpha, \cos\beta) = (1, 0)$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)} = \lim_{t\to 0^+} \frac{z(0+t, 0) - z(0,0)}{t} = 1$$

二、方向导数的计算公式

设 $z = f(x,y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微，

则 $z = f(x,y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处沿方向 $\vec{e_l} = (\cos\alpha, \cos\beta)$ 的方向导数为：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0)\cdot\cos\alpha + f_y(x_0, y_0)\cdot\cos\beta$$

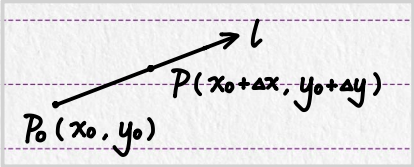
proof:

$\because$ $z = f(x,y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微

$$\therefore \Delta z = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0, y_0)$$
$$= f_x(x_0, y_0)\cdot\Delta x + f_y(x_0, y_0)\cdot\Delta y + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right)$$

其中，

$$\begin{aligned}\Delta x &= t\cdot\cos\alpha \\ \Delta y &= t\cdot\cos\beta\end{aligned}, \quad t \geq 0$$



$$\therefore \left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)} = \lim_{t\to 0^+}\frac{f(x_0+t\cdot\cos\alpha,\ y_0+t\cdot\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

$$= \lim_{t\to 0^+}\frac{f_x(x_0,y_0)\cdot t\cdot\cos\alpha + f_y(x_0,y_0)\cdot t\cdot\cos\beta + o(t)}{t}$$

$$= f_x(x_0,y_0)\cdot\cos\alpha + f_y(x_0,y_0)\cdot\cos\beta$$

推广：

$u=f(x,y,z)$，$\vec{e_l}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0,z_0)} = f_x(x_0,y_0,z_0)\cdot\cos\alpha + f_y(x_0,y_0,z_0)\cdot\cos\beta + f_z(x_0,y_0,z_0)\cdot\cos\gamma$$

例：求 $z=x\cdot e^{2y}$ 在 $P(1,0)$ 处沿从点 $P(1,0)$ 到点 $Q(2,-1)$ 的方向的方向导数。

解：

$\overrightarrow{PQ}=(1,-1)$

$\vec{e_l}=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=(\cos\alpha,\cos\beta)$

$\frac{\partial z}{\partial x}=e^{2y}$，$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=1$

$\frac{\partial z}{\partial y}=2x\cdot e^{2y}$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)}=2$

$$\therefore \left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(1,0)} = 1\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}+2\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=-\frac{1}{\sqrt{2}}$$

例：求 $f(x,y,z)=xy+yz+xz$ 在 $(1,1,2)$ 处沿方向 l 的方向导数，其中 l 的方向角分别是 60°、45°、60°。

解：

$\vec{e_l}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\left(\cos\frac{\pi}{3},\cos\frac{\pi}{4},\cos\frac{\pi}{3}\right)=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)$

$f_x=y+z$，$f_x(1,1,2)=3$

$f_y=x+z$，$f_y(1,1,2)=3$

$f_z=y+x$，$f_z(1,1,2)=2$

$$\therefore \left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(1,1,2)} = 3\cdot\frac{1}{2}+3\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+2\cdot\frac{1}{2}=\frac{5+3\sqrt{2}}{2}$$

三、梯度

设 $z=f(x,y)$ 在平面 D 上具有一阶连续的偏导数，引入向量 $f_x(x_0,y_0)\cdot\vec{i}+f_y(x_0,y_0)\cdot\vec{j}$
称此向量为 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处的梯度。

记作：

$$\mathrm{grad}\, f(x_0,y_0) \quad 或 \quad \nabla f(x_0,y_0)$$

即：

$$\mathrm{grad}\, f(x_0,y_0) = \nabla f(x_0,y_0) = f_x(x_0,y_0)\cdot\vec{i}+f_y(x_0,y_0)\cdot\vec{j} = \left(f_x(x_0,y_0),\ f_y(x_0,y_0)\right)$$

推广：

$$\nabla f(x_0,y_0,z_0) = \left(f_x(x_0,y_0,z_0),\ f_y(x_0,y_0,z_0),\ f_z(x_0,y_0,z_0)\right)$$

四、梯度与方向导数的关系

$$\begin{aligned}
\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)} &= f_x(x_0,y_0)\cdot\cos\alpha + f_y(x_0,y_0)\cdot\cos\beta \\
&= \left(f_x(x_0,y_0),\ f_y(x_0,y_0)\right)\cdot(\cos\alpha,\cos\beta) \\
&= \mathrm{grad}\, f(x_0,y_0)\cdot\vec{e_l} \\
&= |\mathrm{grad}\, f(x_0,y_0)|\cdot|\vec{e_l}|\cdot\cos\theta \quad ，\theta 是 \mathrm{grad}\, f(x_0,y_0) 与 \vec{e_l} 的夹角 \\
&= |\mathrm{grad}\, f(x_0,y_0)|\cdot\cos\theta
\end{aligned}$$

① 当 $\theta=0$ 时，（$\vec{e_l}$ 与 $\mathrm{grad}\, f(x_0,y_0)$ 的方向一致）
方向导数取到最大值 $|\mathrm{grad}\, f(x_0,y_0)|$

② 当 $\theta=\pi$ 时，（$\vec{e_l}$ 与 $\mathrm{grad}\, f(x_0,y_0)$ 的方向相反）
方向导数取到最小值 $-|\mathrm{grad}\, f(x_0,y_0)|$

③ 当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时，（$\vec{e_l}$ 与 $\mathrm{grad}\, f(x_0,y_0)$ 正交）
方向导数取到 0

"顺势而为"

例：设 $u = 2xy + z^2$，求 u 在 $(2,-1,1)$ 处的方向导数的最大值。

解：

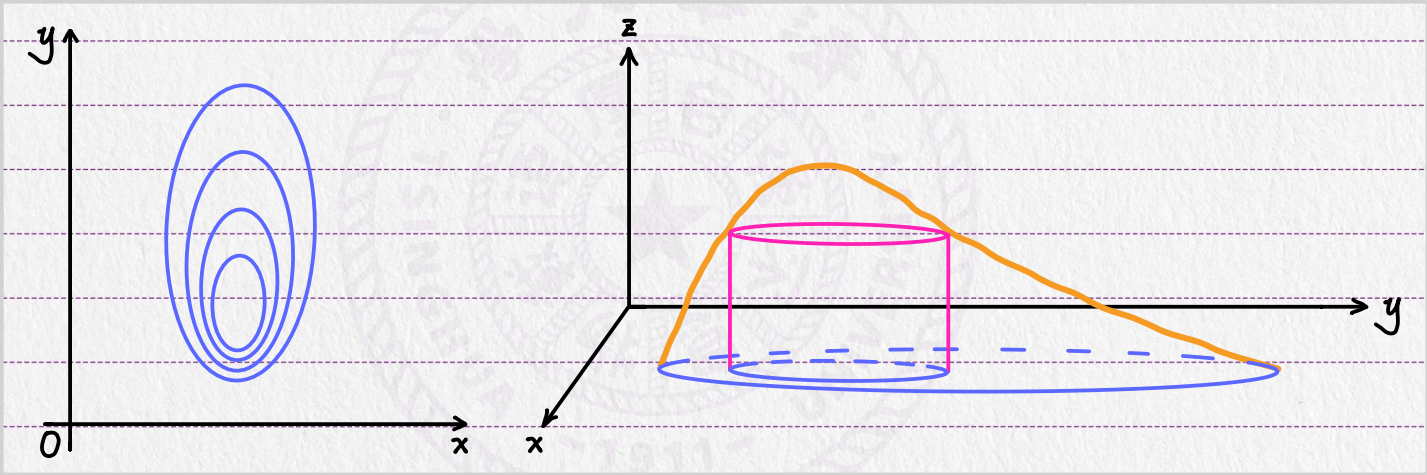
$u_x = 2x$，$u_y = 2y$，$u_z = 2z$

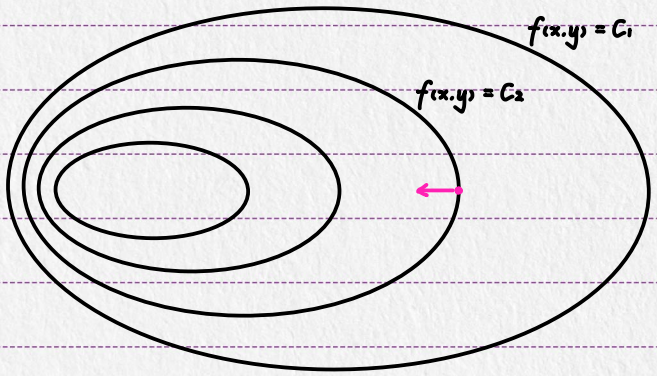
$u_x\big|_{(2,-1,1)} = -2$，$u_y\big|_{(2,-1,1)} = 4$，$u_z\big|_{(2,-1,1)} = 2$

$\therefore \nabla u(2,-1,1) = -2\vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k}$

$\therefore$ 方向导数的最大值为 $\left|\nabla u(2,-1,1)\right| = \sqrt{(-2)^2 + 4^2 + 2^2} = 2\sqrt{6}$

五、梯度与等值线的关系





$f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的梯度方向就是

$f(x,y) = C$ 在该点处的法线方向